

Titre de votre sujet TIPE

Codes cycliques et Reed-Solomon

Quelle est votre motivation pour le choix du sujet ?

Initiés à la théorie des corps dans le cadre du programme, le désir d'en découvrir plus s'est fait sentir. Nous avons alors rencontré une application concrète des corps finis : les codes correcteurs et en particulier les codes cycliques.

En quoi votre étude s'inscrit-elle dans le thème de l'année ?

La cyclicité du groupe des inversibles d'un corps fini est au cœur de notre travail. Nous étudions les codes cycliques et travaillons principalement avec des congruences de polynômes.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- RUBIN Vincent
- LESOURD Philéas

Positionnement thématique

MATHÉMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique),
INFORMATIQUE (Informatique théorique)

Mots-clés

Mots-clés (en français)

Code de Reed-Solomon

Polynômes

Correction d'images

Encodage

Corps fini

Mots clés (en anglais)

Reed-Solomon error correction

Polynomial

Image correction

Encoding

Finite field

Bibliographie commentée max 650 mots

Un code correcteur est une technique qui sert à assurer une transmission (ou un stockage d'information) par un canal qui pourrait la détériorer. Ils sont constitués d'un encodeur et d'un décodeur permettant de faire face au bruit de la transmission. Il en existe de différentes sortes et nous nous sommes en particulier intéressés aux codes cycliques. Concrètement, ces codes sont des applications linéaires d'un espace vectoriel dans un autre de dimension plus grande (des mots envoyés dans les mots encodés) [7]. Les codes cycliques sont toujours injectifs et sont également caractérisés par l'utilisation de polynômes sur des corps finis [2].

En 1960, Irving Reed et Gustave Solomon publient "Polynomial codes over certain finite fields", expliquant le principe d'encodage et de décodage qu'ils avaient découvert [5]. Le décodage détaillé est mathématiquement intéressant mais algorithmiquement impraticable [1] [4]. Nous avons de notre côté attesté ces limites par un code python. Cet article est cependant fondateur dans le développement des codes cycliques.

L'idée principale de l'algorithme de Reed-Solomon nous a séduits même si leur algorithme fut modifié et amélioré au cours de l'histoire. En effet, Daniel Gorenstein et Neal Zierler ont proposé en 1961 une amélioration radical du principe d'origine. Cette nouvelle approche est suffisamment rapide pour être exécutée en peu de temps par un ordinateur. Cependant, pour de larges messages, ce temps devient non négligeable et gênant. C'est pourquoi Elwyn Berlekamp et James Massey obtiennent un algorithme efficace en 1969 puis Berlekamp et Lloyd Welch aboutissent à un algorithme encore plus efficace en 1983 [6].

De nos jours, le code de Reed-Solomon utilisant l'algorithme de Berlekamp-Welch est toujours utilisé et est recommandé par le Consultative Committee for Space Data System pour la transmission de données par satellite [1].

Notre objectif était d'implémenter un ou plusieurs codes parmi la famille explicitée au-dessus et d'étudier leur efficacité. Il a fallu pour cela comprendre les corps autres que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier [3] et les implémenter [6]. En particulier, le code de Reed-Solomon s'effectue généralement dans le corps F_{256} qui est le quotient de $F_2[X]$ par un polynôme irréductible sur F_2 de degré 8. En tant que corps fini, F_{256}^* est un groupe cyclique et on peut exhiber un élément primitif. L'existence de cet élément primitif permet de simplifier grandement les calculs en Python car on peut alors calculer au préalable des tables de logarithmes [1]. La cyclicité de ce groupe est essentielle pour l'algorithme de Reed-Solomon en lui-même [5].

Problématique retenue max 50 mots

Nous avons cherché à comprendre comment transmettre efficacement un message et corriger les erreurs lors du décodage. Notre problématique est donc :

Comment fonctionnent les codes correcteurs - en particulier celui de Reed-Solomon, fondé sur les corps finis ?

Objectifs du TIPE

Vincent :

- Comprendre les fondements mathématiques des codes de Reed-Solomon.
- Implémenter la structure de corps fini en Python et de polynômes sur ce corps.
- Implémenter en Python un encodeur et décodeur de type Reed-Solomon.
- Appliquer ce code à la transmission d'images numériques volontairement bruitées.

Philéas :

- Implémenter en Python un autre encodeur et décodeur de type Reed-Solomon.
- Comprendre en particulier l'algorithme de Gorenstein-Zierler
- Évaluer l'efficacité de la correction en fonction des différents paramètres.
- Analyser les limites du procédé et comparer les images avant et après correction.

Références bibliographiques

- [1] Christiane Rousseau, Yvan Saint-Aubin, Mathématiques et Technologie, chapitre 6, Springer, 2000, DOI: 10.1007/978-0-387-69213-5
- [2] Pierre Abbrugiati, Introduction aux codes correcteurs d'erreurs, Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) 2006.
- [3] Christophe Bertault, Introduction à la théorie des corps, 2025.
- [4] Wikipédia FR et EN, Code de Reed-Solomon, https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Reed-Solomon, consulté la 1ère fois en mars 2025
- [5] Irving Reed, Gustave Solomon, Polynomial codes over certain finite fields, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, vol.8, n°2, 300-304
- [6] Russ Cox, Finite Field Arithmetic and Reed-Solomon Coding, <https://research.swtch.com/field>
- [7] Christophe Ritzenthaler, Codes correcteurs d'erreurs, <https://ritzenth.pages.math.cnrs.fr/web/agregation/code-correcteurs.pdf>

Pour le [5] : <https://sites.math.rutgers.edu/~zeilberg/akherim/ReedS1960.pdf>